

DOCKER

Modül 17.4.1

Konteynerlerde Veri Kalıcılığı Sorunu

Konteyner silinince veriler neden kaybolur?

Data Science RoadMap

Alican Kaya

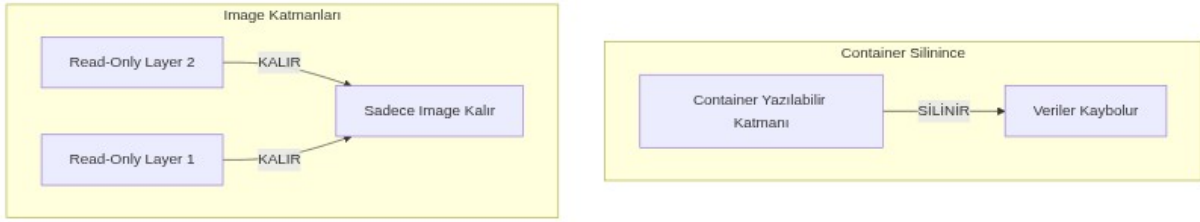
github.com/AlicanKaya192

Konteynerin Ephemeral (Geçici) Doğası

Docker konteynerleri varsayılan olarak geçici (ephemeral) yapıdadır. Yani, konteyner çalıştığı sürece kendi içinde bir dosya sistemi vardır, ancak konteyner silindiğinde içindeki TÜM veriler (veritabanındaki kayıtlar, kullanıcı yüklemeleri, loglar) sonsuza dek yok olur.

Veri Neden Kaybolur?

Konteyner başladığında, read-only olan image katmanlarının üzerine ince ve read-write (yazılabilir) bir 'Container Layer' ekler. Konteyner içindeki tüm değişiklikler bu katmana yazılır.



Şekil: Konteyner Katmanlarının Akıbeti

Sorunun Çözümü: Veriyi Dışarıya Bağlamak

Eğer konteynerin silinmesinden bağımsız, kalıcı bir veriye (Persistent Data) ihtiyacımız varsa, bu veriyi konteynerin dışında, Host makinede tutmalıyız. Bunun için Docker bize üç yöntem sunar:

- 1. Volumes: Docker tarafından yönetilen, host üzerindeki özel dizinler.
- 2. Bind Mounts: Host makinedeki herhangi bir klasörü doğrudan bağlama.
- 3. tmpfs: Sadece RAM üzerinde çalışan, diske yazılmayan geçici bellek.

[!!] DİKKAT

Veritabanı (PostgreSQL, MySQL, Redis vb.) konteynerleri KURARKEN KESİNLİKLE Volume veya Bind Mount kullanılmalıdır. Aksi takdirde konteyner her restart attığında veya silindiğinde tüm veriler gider.